ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

2.4 Конфигурирование и управление информационными моделями. Инструкция лектору. День 1

Создание информационной модели предприятия

Два ключевых элемента любых цифровых двойников – данные, отражающие текущее состояние реальной моделируемой системы и динамические имитационные модели. Благодаря этим элементам цифровой двойник становится эффективным инструментом для проведения экспериментов, анализа и наглядного представления данных.

Цифровой двойник помогает получить ответы на вопросы «что, если», понять поведение системы и верифицировать результаты работы модели. При этом для верификации модели могут использоваться разные показатели реальной системы.

Технология цифровых двойников помогает совершенствовать бизнес-процессы и повышать их надежность. Цифровые двойники наглядно показывают работу системы, поэтому специалистам проще понимать внутренние процессы, а это, в свою очередь, повышает эффективность принятия решений.

Примеры цифровых двойников:
- управление производственными проектами – анализ и тестирование сценариев для сокращения сроков выполнения портфеля проектов и повышения его прибыльности;
- управление газотурбинным парком – производство и техническое облуживание;
- планирование производства с помощью искусственного интеллекта – разработка эффективных стратегий использования оборудования.
- другое

Пример цифрового двойника (источник: https://www.anylogic.ru/features/digital-twin/)

Сферы использования цифровых двойников (примеры):
- транспорт и логистика. Цифровые двойники могут обнаружить поломку в автомобиле и передать информацию о ней в сервисный центр. Либо просто предупредить, какая деталь вскоре может выйти из строя;
- производство**.** Цифровые двойники будут полезны, например, заводу по производству продуктов питания или промышленного оборудования;
- медицина. Если создать виртуальную копию человека с точным повторением всех органов, можно спрогнозировать, как организм отреагирует на лечение и как будет прогрессировать болезнь. Еще цифровые двойники умеют сканировать жизненно-важные показатели пациента в режиме реального времени во время операции.
- другие.

(источник: https://secrets.tinkoff.ru/razvitie/digital-twin/)

Центральное место в платформе ДП занимает информационная модель, в которой описывается производственная структура предприятия и его активов (оборудования, инструментов). Количество информационных моделей не ограничено. Рассмотрим для примера модель кустовой насосной станции. В иерархии на первый уровень может быть поставлено несколько объектов, в данном случае на верхнем уровне один головной объект. Количество уровней вложенности не ограничено.

Представленная в данном разделе цепочка действий предназначена для создания информационной модели

объекта в ЦП ДП.

1. Формирование требований

Основным требованием в рамках работы с модулем Инфомоделей является обеспечение хранения и структурирования данных о цифровом двойнике.
Вначале, следует внимательно ознакомится с исходными документами, на основании которых производится проектирование инфомодели, такими как: техническое задание, руководящие документы, государственные, отраслевые или корпоративные стандарты, с целью выделения ключевых моментов:
- по каким параметрам необходимо вести учет
- какие параметры должны быть рассчитаны
- какие источники данных будут использоваться

На основе ответов на вышепоставленные вопросы для функционала ИМ сформированы следующие функциональные требования:
- создать объект Насосного агрегата
- обеспечить учет следующих характеристик Насосного агрегата: Модель насосного агрегата, год выпуска, ответственный за агрегат, давление на входе и выходе, температура
- обеспечить автоматический расчет среднего давления
- данные для учета и расчета необходимо получать с источника временные ряды (СУБД ClickHouse).

2. Создать информационную модель объекта

Работа с моделью - процедура предназначена для создания и изменения основных свойств информационной модели. Функционал процедуры вызывается из единого информационного портала.
Основные свойства моделей: наименование, описание, дата начала действия

2.1 Данные для новой информационной модели

Параметр	Значение
Наименование	НПЗ
Описание	Информационная модель НПЗ
Дата начала действия	01.01.2024

3. Создание шаблона цифрового двойника объекта

Для того, чтобы быстро создавать большие информационные модели в системе предусмотрена возможность использования шаблонов. В шаблоне описываются все атрибуты, свойственные определенному типу объектов. При создании объекта пользователь может указать шаблон, в результате чего атрибуты наследуются из шаблона в объект. При этом остается возможность так же создать уникальные атрибуты для конкретного объекта. Например, НА-3 основан на базе шаблона Насосный агрегат.

Цепочка действий предназначена для создания шаблона объекта:

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Информационная модель предприятия	Подсистема управления информационными моделями	Создать шаблон	Созданный шаблон

Шаг	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
2	Созданный шаблон	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить атрибуты "Константа", "Элемент справочника", "Элемент с источником данных" в шаблоне объекта	Созданные атрибуты "Константа", "Элемент справочника", "Элемент с источником данных" шаблона объекта

4. Настроить атрибуты в шаблоне инфомодели

Процедура предназначена для создания и изменения шаблонов объектов. Функционал процедуры вызывается из единого информационного портала.
Работа с шаблонами объектов информационной модели производится на вкладках программной процедуры:
- общие – параметры объекта для просмотра и редактирования;
- атрибуты – окно ведения атрибутов объекта;
- расчеты – окно конфигурирования расчетов, применяемых к объекту;
- объекты - окно просмотра объектов, созданных на основе шаблона объекта.

Работа со списком шаблонов объектов

4.1. Данные для родительского шаблона объекта:

Параметр	Значение
Название	Насосный агрегат
Родительский шаблон	-
Описание	Шаблон для насосного агрегата

Работа с атрибутами шаблона
Атрибут/дочерний атрибут шаблона – элемент шаблона, который может содержать не уникальные в рамках объекта характеристики.
Основными функциями атрибута шаблона является хранение статичных характеристик объекта, которые могут быть многократно использованы для нескольких объектов.
Типы атрибутов шаблона: "Константа", "Элемент справочника", "Элемент с источником данных"

4.2. Данные для атрибутов шаблона объекта:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Модель НА
	Описание	Модель насосного агрегата
	Тип данных	Базовые типы/строка
2	Наименование	Ответственный за агрегат
	Описание	Ответственный за агрегат
	Тип данных	Справочники/Сотрудники
		Поля справочника
		Ключ /Номер
		Значение / ФИО
3	Наименование	Давление вход
	Описание	Временные ряды
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения по умолчанию	Давление/мегапаскаль
	Источник данных	Временные ряды
	Настройка / Автоматически создавать тег	Да
4	Наименование	Давление выход

№ п/п	Параметр	Значение
	Описание	Временные ряды
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения по умолчанию	Давление/мегапаскаль

4.3. Для атрибута **Модель НА** данные для дочернего атрибута шаблона объекта

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Год выпуска НА
	Описание	Год выпуска насосного агрегата
	Единица измерения по умолчанию	Базовые типы/дата

5. Создать объекты на основе шаблонов инфомодели

Работа со списком объектов

Объект:

- представляет собой элемент иерархической структуры (аналогично папке), не имеет ссылки на данные и не имеет собственного значения, может содержать расчет;

- представляет собой физическую или логическую единицу моделируемого объекта или процесса;
- объект может быть создан на основе шаблона или без него.

Способы конфигурации объектов

Объектом может являться как предприятие в целом, так и его подразделение или конкретный материальный объект компании, цифровой двойник которого необходимо реализовать.

Например, объектом можно утвердить предприятие в целом с дальнейшей разбивкой на дочерние объекты (например, типы агрегатов) и, при необходимости, разбить каждый из них на подсистемы со своими уникальными и/или шаблонными характеристиками-атрибутами.

Другим примером ИМ может служить создание цифрового двойника производственного процесса с целью оценки эффективности исполнения бизнес-процессов в цифрах. Это дает возможность выявлять ключевые проблемы и своевременно устранять их, а также измерять эффект от внедрения изменений.

5.1. Данные для объекта:

Параметр	Значение
Наименование	КНС1
Описание	Кустовая насосная станция №1
Шаблон	-

5.2. Данные для дочернего объекта:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Насосный блок1
	Описание	Насосный блок №1
	Родительский объект	КНС1
	Шаблон	-
2	Наименование	Насосный блок2
	Описание	Насосный блок №2
	Родительский объект	КНС1
	Шаблон	-

5.3. Данные для дочернего объекта **Насосный блок1**:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	НА01

№ п/п	Параметр	Значение
	Описание	Насосный агрегат №1
	Родительский объект	Насосный блок1
	Шаблон	-
2	Наименование	НА02
	Описание	Насосный агрегат №2
	Родительский объект	Насосный блок1
	Шаблон	-
3	Наименование	НА03
	Описание	Насосный агрегат №3
	Родительский объект	Насосный блок1
	Шаблон	Насосный агрегат
4	Наименование	НА04
	Описание	Насосный агрегат №4
	Родительский объект	Насосный блок1
	Шаблон	-
5	Наименование	НА05
	Описание	Насосный агрегат №5
	Родительский объект	Насосный блок1
	Шаблон	-

5.4. Данные для дочернего объекта **Насосный блок2**:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	НА01
	Описание	Насосный агрегат №1
	Родительский объект	Насосный блок2
	Шаблон	-
2	Наименование	НА02
	Описание	Насосный агрегат №2
	Родительский объект	Насосный блок2
	Шаблон	-

6. Настроить атрибуты в объекте цифрового двойника

Работа с атрибутами объектов. Процедура предназначена для конфигурирования атрибутов объектов. Функционал процедуры вызывается из единого информационного портала

У каждого объекта информационной модели могут быть любые атрибуты со своей иерархией, при этом иерархия ничем не ограничена по уровням вложенности. Созданная инфомодель позволяет быстро получать данные по объектам, хранящимся в различных информационных системах.

ДатаПлат можно подключать к различным источникам данных, например, БДРВ (база данных реального времени), БДВР (база данных временных рядов), система управления баз данных по представленным протоколам, собирает данные с различных систем.

К атрибутам могут быть подключены:

- условно постоянные данные. Например, паспортные данные. Их вбивают в поле значение. Как правило, они практически никогда не меняются или меняются крайне редко.
- первичные показатели, полученные с различных источников данных (БДРВ, БДВР).
- вторичные показатели (расчетные показатели: КПД, напор, результаты диагностирования)
- справочники
- схемы или иные изображения
- мнемосхемы

6.1. Данные для атрибутов, принадлежащих шаблону инфомодели

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Модель НА
	Значение	Насос ЦНСк 20/140 (ЦНС 20-140) для перекачки дизеля и бензина
2	Наименование	Ответственный за агрегат
	Значение *(значение выбрать из списка ранее созданного справочника)*	Иванов Семен Александрович
3	Наименование	Давление вход
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка	Тег сгенерирован автоматически, выбрать его в дереве через «…»
4	Наименование	Давление выход
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка	Tag_21
5	Наименование	Год выпуска НА *(дочерний атрибут для Модель НА)*
	Значение	2022

6.2. Данные для атрибута объекта (без шаблона):

2	Наименование	Температура
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения	Температура/Градус Цельсия
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка	Tag_22

Тренд

При необходимости по выбранному атрибуту (настроенный на источник данных) можно просмотреть тренд. В общем тренде пользователь может создать списки тех параметров, которые он часто просматривает. У каждого пользователя может быть свой набор параметров. Пользователь может редактировать созданный набор параметров.

На самом тренде есть возможность добавить реперные линии, можно изменить вид диаграммы, изменить временной диапазон, масштаб тренда с помощью временной ленты внизу ЭФ, есть возможность выгрузить данные в csv. Данные можно просмотреть в реальном времени.

7. Настроить расчетные параметры

Создание "Расчетного параметра"

Для объекта(ов) может быть подключен расчет вторичных показателей. Расчет выполняется на сервере расчетов с заданной периодичностью (или при изменении каких-то показателей, появлении определенных событий). Конфигурирование расчета на вкладке Расчеты.

Расчеты написаны на встроенном языке JavaScript. С помощью расчетов мы можем брать данные из инфомодели, обрабатывать их различными алгоритмами и записывать полученные значения в инфомодель. При этом имеется возможность подключения готовых скриптов расчетов в виде динамических библиотек, называемых dll.

Выполнение расчета по запросу пользователя - процедура предназначена для исполнения по запросу пользователя сконфигурированного расчета (пользовательского или на основе функций из dll) в интерфейсе пользователя для проверки корректности конфигурации расчета и отсутствия ошибок. Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы единого информационного портала.

Параметры запуска расчета:

- по расписанию – расчет производится по предустановленному расписанию. Расписание можно задать на строго заданное время, на определенные дни.

- по запросу – расчет производится по запросу пользователя / из рабочего процесса.

Кнопка "Тест" - запускает тестовое выполнение выбранного расчета. Результаты отображаются в окне "Результат расчета" в виде лога.

7.1 Данные для атрибута объекта (без шаблона)

Параметр	Значение
Наименование	Результат расчета
Описание	Для расчета

7.2. Данные дочернего атрибута для атрибута **Результат расчета** объекта (без шаблона)

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Давление среднее
	Описание	Тест расчет
	Тип данных	Базовые типы\вещественное число
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка *(выбрать из существующих, если такого временного ряда нет, создать)*	testcalculation
2	Наименование	Лог расчета
	Описание	Тест расчет
	Тип данных	Базовые типы\вещественное число
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка / Сгенерировать тег автоматически	Да

7.3. Данные для расчета:

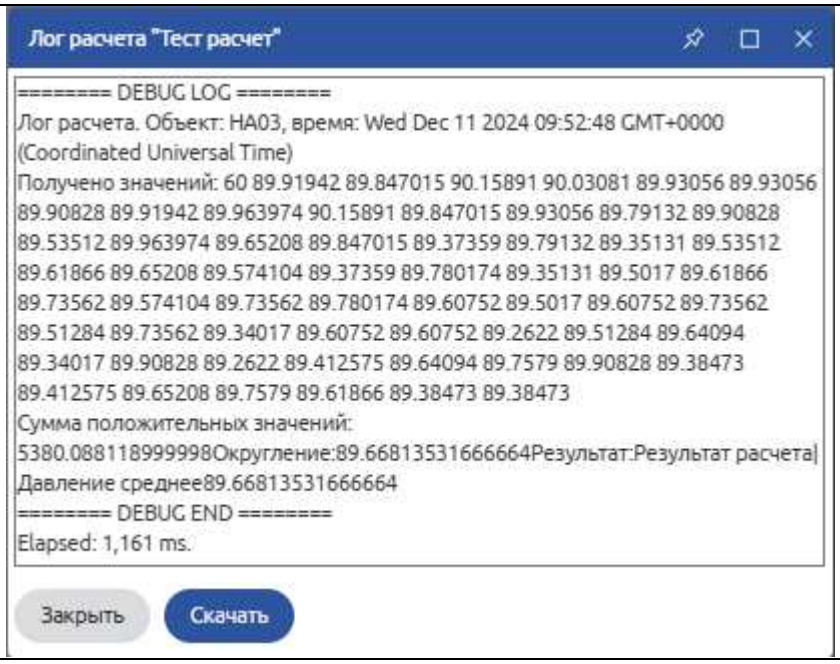
Параметр	Значение
Название	Тест расчет
Описание	Давление среднее
Конфигурация расчета	

```
let logText = "Лог расчета. ";
logText +=  "Объект: " + o.Name + ", время: " + fireTime;
let xValues = recordedValues(attributes["Давление выход"], d
ate("*-1m+1s"), fireTime, true, 60);
 if (xValues != null && xValues.length > 0) {
    logText += "\n" + "Получено значений: " + xValues.length
;
     let yValue = 0;
     for (var i = 0; i < xValues.length; i++) {
        let xValue = Number.parseFloat(xValues[i].Value)
        if (xValue > 0)
            yValue += xValue;
            logText +=" " + xValue;
    }
   logText += "\n" + "Сумма положительных значений: " + yVal
ue;
    yValue=yValue/xValues.length;
    let yAttrValue = new DPValueTimestamp();
    yAttrValue.Timestamp = fireTime;
    yAttrValue.Value = Math.round((yValue + Number.EPSILON)
* 100) / 100;
         logText+= "Округление:" +  yValue;
    //yAttrValue.Value = yValue;
```

<table>
<tr><td></td><td>

```
    setAttributeValue(attributes["Результат расчета|Давлени
е среднее"], yAttrValue);
    logText+= "Результат:Результат расчета|Давление среднее
" +  yValue;
}
else {
    logText+=  "Нет исторических значений!";
}
let logAttrValue = new DPValueTimestamp();
logAttrValue.Timestamp = fireTime;
logAttrValue.Value = logText;
setAttributeValue(attributes["Лог расчета"], logAttrValue);
log(logText);
```

</td></tr>
<tr><td>Лог в окне Результат расчета (результат расчета так же отразится в значении атрибута Давление среднее)</td><td>



</td></tr>
</table>

8. <u>Экспертная база в объекте</u>

Также в информационной модели есть возможность ведения Экспертной базы для шаблона или объекта. Например, рассмотрим экспертный анализ показателей. ЭБЗ может сформировать ряд экспертных заключений, на основании описанных логических правил. В правилах настраиваются логические выражения на основе сравнения текущих значений атрибутов или событий. Система автоматически будет выдавать экспертные заключения по объекту диагностирования при выполнении соответствующих правил.
(см Лекцию ЭБЗ)